

AI Agent 运维手册

版本 1.3 | 生效日期：2026-05-01 | 密级：Admin 内部

第1章 系统架构概述

1.1 AI Agent平台由以下核心组件构成：Agent编排引擎（基于Spring AI Alibaba Graph框架）、LLM网关（统一代理DashScope/DeepSeek/本地模型的路由层）、向量知识库（Milvus集群，3节点，总容量2亿向量）、记忆管理（Redis短期记忆 + Milvus长期记忆）、工具插件市场（MCP Server注册与发现）、监控告警（Prometheus + Grafana + PagerDuty）。

1.2 部署拓扑：生产环境Kubernetes集群（3个AZ，每个AZ至少2个Pod实例）。Milvus集群采用Write Node x2 + Read Node x4 + Proxy x2 + Etcd x3 + MinIO x4的高可用架构。LLM网关部署在独立的Node Group上，配置4C8G最低规格，开启HPA自动扩缩容（CPU超过70%触发扩容，上限10个实例）。

第2章 日常运维操作

2.1 Agent健康检查

运维人员须每日执行以下检查：一、所有Agent Pod状态检查 `kubectl get pods -n ai-agent`；二、LLM网关延迟检测 P99延迟小于3s为正常，3-5s需关注，大于5s触发告警；三、Milvus集合状态 所有集合Status为Loaded且无replica不可用告警；四、Redis内存使用率小于80%，连接数小于1000每节点；五、昨日Token消耗日报按Agent和租户维度统计。

2.2 Agent配置变更

所有Agent配置变更（System Prompt修改、工具权限变更、模型参数调整、知识库绑定/解绑）须走变更管理流程：在Jira提交变更工单-变更评审（影响范围评估加回滚方案确认）-在Staging环境验证-灰度发布（单个Agent实例测试30分钟）-全量发布。紧急变更可走快速通道，但须事后24小时内补交变更评审记录。

2.3 知识库更新

向量知识库更新操作指南：一、新增文档：通过POST `/vector/milvus/documents`或上传PDF接口导入，确保metadata字段（source/department/role）完整准确，role字段决定检索权限隔离；二、删除过期文档：通过Milvus Admin Console按create_time字段批量删除，删除前须在Staging环境验证删除后检索质量无显著下降；三、全量重建索引：当新增文档量超过存量30%时，建议全量重建向量索引以优化检索性能，重建期间须开启读写双写模式避免服务中断。

第3章 告警与故障处理

3.1 告警级别定义

- P0-紧急：LLM网关完全不可用，Agent调用成功率低于90%，Milvus集群宕机，用户数据泄露。响应时间5分钟，处

理时间30分钟，通知范围：CTO+VP+OnCall。

- P1-严重：Agent响应P99延迟超过10s，Milvus单体节点异常，Token消耗异常（单小时超过日均的3倍）。响应时间15分钟，处理时间2小时，通知范围：OnCall+Tech Lead。
- P2-关注：知识库检索召回率低于基准值20%，Agent回复质量波动，非生产环境异常。响应时间1小时，处理时间8小时，通知范围：对应团队Slack频道。

3.2 常见故障处理手册

故障A - LLM

API调用超时：一、检查DashScope/DeepSeek服务状态页确认是否为第三方故障；二、如是第三方故障，将流量切换至备用模型（切换开关在LLM网关ConfigMap中，kubectl apply后15秒生效）；三、如备用模型也异常，降级为本地部署的Qwen-7B模型（性能下降但保证基本可用）；四、恢复后在故障复盘文档中记录切换时间和影响范围。

故障B -

Milvus检索延迟突增：一、检查各节点负载均衡是否正常；二、检查是否有大型批量写入任务在进行，如有则暂缓写入并增加Read

Node副本数临时应对；三、检查nlist/nprobe参数是否需要调整（数据量增长后IVF_FLAT索引的nlist可能需要从128调整为256）；四、如以上步骤无效，考虑切换为HNSW索引（需重建索引，时长约2小时每千万向量）。

故障C - Agent回复质量下降（幻觉增多）：一、检查知识库检索召回率，如显著下降则重建向量索引；二、检查System Prompt是否被意外修改（对比Git历史）；三、检查Temperature参数是否过高（推荐值0.3-0.7，超过0.9容易产生幻觉）；四、临时关闭非核心Tool以减少Agent决策复杂度；五、如持续无改善，回滚至上一个稳定版本的Agent配置。

第4章 安全管理

4.1

访问控制：Agent管理后台仅限Admin角色访问，通过SSO+双因素认证。MCP工具注册需要提交工具安全评估表，评估维度：数据访问范围、网络出口、认证方式、日志审计能力。生产环境Milvus/Redis禁止公网暴露，仅限集群内网访问，运维操作通过堡垒机跳转。

4.2

数据安全：用户对话日志保留7天用于问题排查，过期自动清理。知识库文档中的敏感信息（如手机号、身份证号）须在上传前完成脱敏处理。Agent所有对外输出须经过内容安全过滤（敏感词过滤+合规性检查），过滤模块每周更新关键词库。